

Présentation du projet

Nous voulons construire une startup autour d'un problème devenu central dans l'électricité : **comment raccorder plus vite de nouveaux projets au réseau, sans attendre systématiquement des renforcements lourds et longs**. Le projet vise deux livrables complémentaires. D'un côté, un **papier scientifique** sur une méthode de conception probabiliste de raccordements flexibles. De l'autre, un **produit logiciel commercialisable** qui aide à décider, très en amont, si un site vaut la peine d'être poursuivi, à quelle puissance, sous quelles conditions, et avec quel risque économique. Cette idée arrive au bon moment : les réseaux sont devenus un goulot d'étranglement mondial, avec au moins **3 000 GW** de projets renouvelables en file d'attente, tandis que les batteries utility-scale ont encore accéléré en 2024 avec **63 GW** ajoutés, pour **124 GW** installés au total. En France, RTE a publié une cartographie publique des capacités d'accueil stockage par poste, et la CRE a approuvé début 2026 la procédure RTE introduisant l'offre de raccordement optimisée à **gabarit** pour le stockage. ([IEA][1])

Le problème que nous attaquons

Aujourd'hui, quand un développeur de batterie, un industriel, un électrolyseur ou un data center cherche de la puissance, il ne cherche pas seulement une étude électrique. Il cherche une **décision d'investissement**. Le vrai besoin est de savoir rapidement : où se raccorder, combien de MW peuvent être garantis, quelle part peut être conditionnelle, combien d'heures de limitation sont probables, et si l'économie du projet reste bonne par rapport à l'option consistant à attendre un renforcement réseau. Le problème est devenu urgent parce que la demande de nouveaux raccordements explose. En France, RTE indiquait fin 2025 environ **30 GW** de droits d'accès déjà attribués sur le réseau de transport pour de nouveaux usages, dont **14 GW** pour des centres de données, **9,5 GW** pour l'hydrogène et **6,5 GW** pour l'électrification industrielle. Dans le même temps, l'IEA souligne que les réseaux prennent souvent **5 à 15 ans** à planifier, autoriser et construire, alors que les projets numériques ou industriels avancent beaucoup plus vite. ([Analyses et Données de l'Électricité][2])

Pour les data centers, cette tension est encore plus visible. L'IEA rapporte que leur consommation électrique mondiale a bondi de **17 %** en 2025 et pourrait **doubler d'ici 2030** pour atteindre environ **945 TWh**. Reuters a aussi rapporté qu'AWS considère désormais le délai de raccordement comme l'un des principaux critères d'investissement en Europe, avec des délais pouvant aller jusqu'à **sept ans** pour un raccordement transport, contre environ **deux ans** pour développer un data center. Le sujet n'est donc plus marginal : l'accès à la puissance devient un déterminant de localisation, de calendrier et de rentabilité. ([IEA][3])

Notre thèse

Notre conviction est simple : **le raccordement n'est plus seulement un problème d'étude électrique, c'est devenu un problème de design contractuel et d'allocation du risque**. Beaucoup de projets n'ont pas besoin d'être 100 % fermes, 100 % du temps, pour être intéressants. Une part de flexibilité bien structurée peut suffire à débloquer un projet plus tôt, à réduire le besoin de renforcement, et à rendre la décision d'investissement beaucoup plus

rapide et plus défendable. C'est exactement la logique que l'on voit apparaître dans la réglementation française sur les raccordements stockage à gabarit : la CRE décrit ces gabarits comme des calendriers horo-saisonniers définis ****ex ante****, avec certaines plages où l'injection ou le soutirage est interdit, le reste du temps l'installation pouvant fonctionner librement. La CRE explique aussi que ces offres permettent un raccordement du stockage ****plus rapide et moins coûteux**** en contrepartie d'une modulation selon les besoins du réseau. ([Commission de régulation de l'énergie][4])

Autrement dit, nous ne voulons pas vendre un "digital twin" générique du réseau. Nous voulons vendre un ****moteur de décision de raccordement flexible****. Le résultat attendu n'est pas un joli dashboard technique, mais une recommandation exploitable : puissance ferme, puissance conditionnelle, gabarit recommandé, distribution du risque de limitation, valeur d'une batterie locale ou d'un effacement, puis verdict final de type ****go / no-go / go-with-conditions****. Cette façon de penser est déjà validée par le marché. UK Power Networks a lancé un outil public de pré-analyse, Connections Lab, qui a servi ****59 entreprises****, permis ****397 études****, analysé ****17 GW**** et évité environ ****£2.84m**** de coûts de demandes de raccordement sur sa première période publiée. Le rapport explique aussi que les utilisateurs veulent tester des hypothèses sur plusieurs sites avant de décider où déposer une demande.

La solution que nous allons construire

Le produit prendra comme entrée un site ou un point de raccordement, une puissance demandée, un type d'actif et quelques hypothèses opérationnelles. Il calculera ensuite cinq choses.

D'abord, la ****puissance ferme maximale****, c'est-à-dire la capacité réellement disponible sans restriction particulière. Ensuite, la ****puissance conditionnelle maximale****, c'est-à-dire la capacité supplémentaire qui devient possible si le projet accepte des limitations prévisibles ou pilotables à certains moments. Puis un ****gabarit recommandé****, donc une forme concrète de fonctionnement : plages d'injection interdites, plages de soutirage limitées, ou enveloppe horaire/saisonnière de disponibilité. Le moteur estimera aussi le ****risque de limitation****, sous forme d'heures attendues, de P50/P90 de curtailment ou d'EBITDA-at-risk. Enfin, il comparera économiquement deux options : ****se raccorder maintenant sous conditions**** versus ****attendre un renforcement****. Cette logique est proche de ce que Camus met aujourd'hui en avant pour les grosses charges : combinaison de capacité ferme et conditionnelle, analyse heure par heure, et coordination day-ahead. ([camus.energy][5])

En pratique, cela donnera un ****mémo d'investissement automatisé****. Ce mémo dira : "sur ce site, on peut garantir X MW, ajouter Y MW sous conditions, les contraintes se concentrent sur telles périodes, une batterie locale de telle taille réduit le risque de tant, et l'option flexible a plus de valeur que l'attente d'un renforcement de tant d'années". C'est cette couche décisionnelle qui manque entre les simples cartes de capacité et les études complètes. Camus montre d'ailleurs que cette catégorie produit existe déjà : l'entreprise met en avant des raccordements de data centers ****3 à 5 ans plus tôt****, une disponibilité réseau ****>99 %****, et des sites qui resteraient pleinement alimentés sauf pendant ****~30 à 70 heures contraintes par an**** dans les cas qu'elle publie. ([camus.energy][5])

Ce que sera le papier scientifique

Le papier ne dira pas “nous avons construit un jumeau numérique”. Ce serait trop large et peu différenciant. Le bon papier est plutôt : **“Probabilistic synthesis of flexible interconnection envelopes for BESS and large loads under network and economic uncertainty.”** L'idée scientifique est de prendre un problème industriel réel — le raccordement flexible — et de le formaliser proprement comme un problème de décision sous incertitude, mêlant contraintes réseau, variabilité temporelle et arbitrage économique. La littérature récente montre que le centre de gravité scientifique est bien là : une revue 2026 dans *Applied Energy* souligne que le champ du hosting capacity couvre désormais transmission **et** distribution, avec un accent sur le forecasting, les contraintes permanentes et transitoires, et surtout la traduction de ces analyses vers des applications concrètes de planification et d'exploitation. En parallèle, le programme RACE for 2030 finance explicitement un doctorat sur la dynamic hosting capacity fondée sur l'IA comme framework d'aide à la décision. ([ScienceDirect][6])

La méthode de papier peut être structurée en quatre briques. Première brique : **pré-screening probabiliste** du site et du point de raccordement, pour éliminer rapidement les cas sans intérêt et concentrer l'analyse. Deuxième brique : **co-optimisation** de la part ferme, de la part conditionnelle et du gabarit de fonctionnement. Troisième brique : **validation temporelle** sur une année synthétique ou réelle via des simulations QSTS, afin de vérifier que la solution tient bien face à la variabilité des charges, des productions et des contraintes thermiques. Quatrième brique : **couche techno-économique**, pour traduire le résultat réseau en risque de limitation, valeur attendue et arbitrage d'investissement. Scientifiquement, ce qui fera la nouveauté n'est pas le calcul de capacité d'accueil en lui-même, mais la transformation de cette capacité en une **proposition contractuelle et économique exploitable**. ([ScienceDirect][6])

La publication pourra suivre une stratégie simple : d'abord une version **arXiv** pour installer la priorité intellectuelle et rendre la méthode visible, puis une soumission dans une revue énergie/réseaux adaptée au degré de mise en avant de l'optimisation, du système électrique et de la techno-économie. Le plus important n'est pas le prestige théorique pur, mais le fait d'avoir un papier qui soit à la fois **crédible académiquement** et **directement réutilisable dans le produit**.

Ce que sera le produit commercial

Le produit startup sera un **logiciel de pré-faisabilité de raccordement**. Au départ, il ne remplacera pas l'étude formelle du gestionnaire de réseau. Il servira avant cela, au moment où un développeur ou une équipe site selection doit trier des sites, préparer une stratégie de raccordement, décider s'il faut déposer un dossier, ou structurer une flexibilité locale. C'est important : nous ne vendons pas une promesse de “bankability” immédiate. En version 1, nous vendons la réduction du coût d'exploration, la rapidité de décision et l'objectivation du compromis entre vitesse de raccordement et contraintes acceptées. Cette proposition de valeur est précisément celle qu'illustrent UKPN côté pré-analyse, et Camus côté raccordement flexible de grosses charges.

Les premiers clients les plus crédibles sont, selon moi, les **développeurs BESS**, les **consultants raccordement**, et les **équipes énergie / site selection de grosses charges**. Les utilities viendront potentiellement plus tard. Le segment utility est réel, mais il est déjà plus encombré et plus institutionnel. Le DOE a encore publié en 2025 une feuille de route complète sur l'amélioration des interconnexions distribution et sous-transport, en insistant sur la croissance des générateurs, du stockage, des grosses charges et des hybrides. En parallèle, les réformes britanniques de décembre 2025 montrent que les gestionnaires de réseau réorganisent désormais les files de raccordement pour privilégier les projets prêts et stratégiques, y compris **99 GW** de projets demandeurs de puissance tels que les data centers. Cela confirme que le sujet est structurel, mais aussi que le terrain utility se normalise rapidement. ([The Department of Energy's Energy.gov][7])

Pourquoi notre wedge est bon

Notre angle est bon parce qu'il se place **entre** plusieurs catégories déjà validées, sans entrer frontalement dans les plus encombrées. Nous ne sommes ni une simple carte de capacité, ni un grand digital twin utility-wide, ni un outil purement temps réel. Nous sommes un **decision engine buyer-side**, c'est-à-dire un moteur qui transforme des données réseau et des hypothèses d'exploitation en décision d'investissement. C'est aussi l'endroit où l'IA peut vraiment aider : elle peut accélérer le pré-screening, la génération de scénarios, l'exploration des hypothèses et la production automatique de mémos, mais le cœur reste un moteur physiquement crédible et explicable. Le marché pousse d'ailleurs dans cette direction : Reuters rapportait fin mars 2026 que la pression sur le réseau américain pousse les data centers à devenir plus flexibles pour obtenir plus vite leurs accords de raccordement, tandis que la FERC travaille encore en avril 2026 sur de nouvelles règles liées à cette montée de la demande. ([Reuters][8])

Les données et la stack de départ

Pour la recherche et le prototype, nous avons déjà un socle solide. **SimBench** fournit des réseaux de benchmark avec des profils annuels complets de charge, production et stockage. **pandapower** fournit les briques de power flow, d'optimal power flow, de calcul de hosting capacity et de time series. **OpenDSS** est bien adapté aux simulations **QSTS** et à la prise en compte de ratings saisonniers. Cela suffit pour construire une première méthode robuste sans dépendre immédiatement de données privées de gestionnaires de réseau. ([SimBench][9])

En France, on peut aussi brancher le prototype sur des données publiques RTE pour enrichir les hypothèses de production, de consommation et de contexte système. En revanche, il faut être vigilant sur la partie prix : RTE précise que les données de prix publiées via éCO2mix sont réservées à un usage **non commercial**, et que leur téléchargement ou réutilisation commerciale nécessite l'accord du détenteur des droits. Donc, pour la partie techno-économique du produit, nous pourrions utiliser des proxys ou des données licenciées, mais il ne faut pas bâtir la version commerciale sur une hypothèse de libre réutilisation des prix éCO2mix. ([RTE][10])

Ce que nous ne devons pas faire

Il y a aussi des frontières à tenir. Nous ne devons pas lancer un produit “pour batteries + data centers + industrie + hydrogène + utilities” dès le premier jour. Le moteur peut être générique, mais pas le go-to-market. Nous ne devons pas non plus promettre trop tôt une plateforme universelle du réseau. Enfin, nous ne devons pas vendre la version 1 comme un substitut à la procédure officielle de raccordement. Notre première promesse doit rester simple : ****réduire les dépôts inutiles, accélérer le site selection, objectiver un go/no-go, et structurer une option de raccordement flexible compréhensible****. C’est ce qui rend le projet à la fois réaliste et ambitieux.

La formule finale du projet

En une phrase, le projet est le suivant :

****Construire un moteur de pré-faisabilité de raccordement flexible pour stockage et grosses charges, qui recommande un mix ferme + conditionnel, un gabarit de fonctionnement, un risque de limitation et une valeur économique par rapport à l’attente d’un renforcement réseau.****

C’est un bon projet parce qu’il coche en même temps quatre cases rares : il répond à une douleur marché déjà visible, il s’appuie sur une fenêtre réglementaire concrète en France, il est publiable scientifiquement dans un cadre sérieux, et il peut devenir un vrai produit software/API vendable à des clients qui ont un budget clair et une décision urgente à prendre. ([Portail Services RTE][11])

[1]:

<https://www.iea.org/reports/electricity-grids-and-secure-energy-transitions/executive-summary> "Executive summary – Electricity Grids and Secure Energy Transitions – Analysis - IEA"

[2]: <https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2025/synthese> "BE 2025 - Principaux résultats | Analyses et données"

[3]:

https://www.iea.org/news/data-centre-electricity-use-surged-in-2025-even-with-tightening-bottlenecks-driving-a-scramble-for-solutions?utm_source=chatgpt.com "Data centre electricity use surged in 2025, even with ..."

[4]:

https://www.cre.fr/fileadmin/Documents/Deliberations/2026/260204_2026-32_Procedure_raccordement_RTE.pdf "Délibération de la CRE du 4 février 2026 portant approbation de la procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité introduisant l’offre de raccordement optimisée à « gabarit »"

[5]: <https://www.camus.energy/> "Flexible Grid Connections for Data Centers | Camus"

[6]: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261925020537> "Challenges and applications of hosting capacity analysis in DER-rich power systems - ScienceDirect"

[7]:

<https://www.energy.gov/cmei/i2x/doe-distributed-energy-resource-interconnection-roadmap> "DOE Distributed Energy Resource Interconnection Roadmap | Department of Energy"

[8]:

<https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/ceraweek-stressed-us-grid-fo>

rcing-data-centers-get-more-flexible-2026-03-26/ "Stressed US grid forcing data centers to get more flexible | Reuters"

[9]: <https://simbench.de/en/download/datasets/> "Datasets – SimBench"

[10]: <https://www.rte-france.com/en/data-publications/eco2mix/market-data> "Eco2mix – Electricity market & track stock exchange data | RTE"

[11]:

<https://www.services-rte.com/fr/actualites/cartographie-des-capacit%C3%A9s-d-accueil-pour-le-stockage.html> "Cartographie des capacités d'accueil pour le stockage - RTE Portail Services"